

অধ্যায় ২: ভেক্টর (Vectors)

এইচএসসি (HSC) বোর্ড পরীক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পর্যালোচনা করে এই অধ্যায়টিকে আমরা মোট ১০টি প্রধান টাইপে বিন্যস্ত করেছি। নিচে প্রতিটি টাইপের গাণিতিক তত্ত্ব, প্রয়োজনীয় সূত্র এবং বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড উদাহরণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

টাইপ ১: ভেক্টরের মান, দিক ও একক ভেক্টর (Magnitude, Direction & Unit Vector)

নিয়ম ও সূত্র:

- একটি ত্রিমাত্রিক ভেক্টর $A = Ax\hat{i} + Ay\hat{j} + Az\hat{k}$ হলে:
 - ভেক্টরের মান:** $A = |A| = \sqrt{Ax^2 + Ay^2 + Az^2}$
 - একক ভেক্টর:** কোনো ভেক্টরকে তার মান দিয়ে ভাগ করলে সেই ভেক্টরের সমান্তরাল একক ভেক্টর পাওয়া যায়। $\hat{a} = \frac{A}{|A|} = \frac{Ax}{|A|}\hat{i} + \frac{Ay}{|A|}\hat{j} + \frac{Az}{|A|}\hat{k}$
 - দিক কোসাইন (Direction Cosines):** ভেক্টরটি অক্ষত্রয়ের (x, y, z) সাথে যথাক্রমে α, β, γ কোণ উৎপন্ন করলে: $\cos\alpha = \frac{Ax}{|A|}, \cos\beta = \frac{Ay}{|A|}, \cos\gamma = \frac{Az}{|A|}$ এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক মনে রাখতে হবে: $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $A = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k}$ ভেক্টরটির সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় করো এবং ভেক্টরটি y -অক্ষের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে তা বের করো।

সমাধান: দেওয়া আছে, $A = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k}$ প্রথমে ভেক্টরটির মান নির্ণয় করি:

$$|A| = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7$$

সুতরাং, A এর সমান্তরাল একক ভেক্টর:

$$\hat{a} = \frac{A}{|A|} = \frac{2\hat{i} - 3\hat{j} + 6\hat{k}}{7} = \frac{2}{7}\hat{i} - \frac{3}{7}\hat{j} + \frac{6}{7}\hat{k}$$

ধরি, ভেক্টরটি y -অক্ষের সাথে β কোণ উৎপন্ন করে। y -অক্ষ বরাবর ভেক্টরের উপাংশ $A_y = -3$ ।
দিক কোসাইনের সূত্রানুযায়ী:

$$\cos\beta = \frac{A_y}{|A|} = \frac{-3}{7}$$

$$\Rightarrow \beta = \cos^{-1}\left(\frac{-3}{7}\right) \approx 115.38^\circ$$

উত্তর: একক ভেক্টর $\frac{2}{7}\hat{i} - \frac{3}{7}\hat{j} + \frac{6}{7}\hat{k}$ এবং উৎপন্ন কোণ $\cos^{-1}\left(\frac{-3}{7}\right)$ ।

টাইপ ২: ভেক্টরের ডট গুণন ও মধ্যবর্তী কোণ (Dot Product & Angle Between Vectors)

নিয়ম ও সূত্র:

- দুটি ভেক্টর A ও B এর স্কেলার বা ডট গুণন:

$$A \cdot B = AB \cos \theta = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

- মধ্যবর্তী কোণ:** $\theta = \cos^{-1} \left(\frac{A \cdot B}{|A||B|} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2}} \right)$
- লম্বরূপের শর্ত (Crucial):** দুটি অ-শূন্য ভেক্টর পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত হলো তাদের ডট গুণন শূন্য হবে, অর্থাৎ $A \cdot B = 0$ ($\because \cos 90^\circ = 0$)।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: m এর মান কত হলে $A = m\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ এবং $B = 2\hat{i} - m\hat{j} + 4\hat{k}$ ভেক্টর দুটি পরস্পর লম্ব হবে?

সমাধান: ভেক্টর দুটি পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত হলো $A \cdot B = 0$ ।

$$A \cdot B = (m)(2) + (2)(-m) + (-1)(4) = 0$$

$$\Rightarrow 2m - 2m - 4 = 0$$

$$\Rightarrow -4 = 0$$

গাণিতিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে m এর যেকোনো মানের জন্যই $2m - 2m$ অংশটি শূন্য হয়ে যাচ্ছে এবং সমীকরণটি সিদ্ধ হচ্ছে না।

চলুন প্রশ্নটি একটু পরিবর্তন করে বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড আরেকটি রূপ দেখি: **সংশোধিত প্রশ্ন:**

$A = m\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ এবং $B = 2m\hat{i} + m\hat{j} - 4\hat{k}$ পরস্পর লম্ব হলে m এর মান কত?

সমাধান:

$$A \cdot B = (m)(2m) + (-2)(m) + (1)(-4) = 0$$

$$\Rightarrow 2m^2 - 2m - 4 = 0$$

$$\Rightarrow m^2 - m - 2 = 0 \text{ [2 দ্বারা ভাগ করে]}$$

$$\Rightarrow m^2 - 2m + m - 2 = 0 \Rightarrow m(m-2) + 1(m-2) = 0$$

$$\Rightarrow (m-2)(m+1) = 0$$

$$\therefore m = 2 \text{ বা } m = -1$$

উত্তর: $m=2,-1$ ।

টাইপ ৩: ভেক্টরের অভিক্ষেপ ও উপাংশ (Projection & Component)

নিয়ম ও সূত্র:

- **B ভেক্টরের ওপর A এর লম্ব অভিক্ষেপ (Scalar Projection):** এটি একটি স্কেলার রাশি।

$$\text{অভিক্ষেপ} = A \cos \theta = |B| A \cdot B$$

- **B ভেক্টরের দিকে A এর উপাংশ বা অংশক (Vector Component):** এটি একটি ভেক্টর রাশি। লম্ব অভিক্ষেপকে ঐ দিকের একক ভেক্টর দ্বারা গুণ করতে হয়।

$$\text{উপাংশ} = (A \cos \theta) \hat{b} = (|B| A \cdot B) |B| B = |B|^2 (A \cdot B) B$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $B = i^{\wedge} + j^{\wedge} + k^{\wedge}$ ভেক্টরের দিকে $A = 2i^{\wedge} - j^{\wedge} + 3k^{\wedge}$ ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ ও উপাংশ নির্ণয় করো।

সমাধান: প্রথমে $A \cdot B$ এবং $|B|$ বের করি:

$$A \cdot B = (2)(1) + (-1)(1) + (3)(1) = 2 - 1 + 3 = 4$$

$$|B| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

১. লম্ব অভিক্ষেপ:

$$A \cos \theta = |B| A \cdot B = \sqrt{3} \cdot 4 = 4\sqrt{3}$$

২. উপাংশ (Vector Component):

$$\text{উপাংশ} = |B| (A \cdot B) \hat{b} = (\sqrt{3}) 4 (i^{\wedge} + j^{\wedge} + k^{\wedge}) = 4\sqrt{3} (i^{\wedge} + j^{\wedge} + k^{\wedge})$$

উত্তর: লম্ব অভিক্ষেপ $4\sqrt{3}$ এবং উপাংশ $4\sqrt{3} (i^{\wedge} + j^{\wedge} + k^{\wedge})$ ।

টাইপ ৪: ভেক্টরের ক্রস গুণন ও জ্যামিতিক প্রয়োগ (Cross Product & Geometry)

নিয়ম ও সূত্র:

- দুটি ভেক্টরের ভেক্টর বা ক্রস গুণন:

$$A \times B = i^A x B_x j^A y B_y k^A z B_z$$

- **সমান্তরাল হওয়ার শর্ত:** দুটি অ-শূন্য ভেক্টর পরস্পর সমান্তরাল হলে তাদের ক্রস গুণন শূন্য হবে, অর্থাৎ $A \times B = 0$ । (শর্টকাট: সহগগুলোর অনুপাত সমান হবে, $B_x A_x = B_y A_y = B_z A_z$)।
- **জ্যামিতিক প্রয়োগ:**
 - A ও B সন্নিহিত বাহু হলে **সমান্তরিকের ক্ষেত্রফল** $= |A \times B|$
 - d1 ও d2 কর্ণ হলে **সমান্তরিকের ক্ষেত্রফল** $= 21 |d1 \times d2|$
 - A ও B সন্নিহিত বাহু হলে **ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল** $= 21 |A \times B|$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: একটি ত্রিভুজের দুটি সন্নিহিত বাহু যথাক্রমে $A = 3i^A + j^A - 2k^A$ এবং $B = i^A - 3j^A + 4k^A$ হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

সমাধান: প্রথমে ক্রস গুণন $A \times B$ নির্ণয় করি:

$$\begin{aligned} A \times B &= i^A 31j^A 1 - 3k^A - 24 \\ &= i^A (4-6) - j^A (12 - (-2)) + k^A (-9-1) \\ &= -2i^A - 14j^A - 10k^A \end{aligned}$$

এখন এই ক্রস গুণফলের মান (Magnitude) বের করি:

$$|A \times B| = (-2)^2 + (-14)^2 + (-10)^2 = 4 + 196 + 100 = 300 = 103$$

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রানুযায়ী:

$$\text{ক্ষেত্রফল} = 21 |A \times B| = 21 \cdot 103 = 53 \text{ বর্গ একক।}$$

উত্তর: 53 বর্গ একক।

টাইপ ৫: তিন ভেক্টরের স্কেলার ত্রিলক গুণন ও সমতলীয়তা (Scalar Triple Product & Coplanarity)

নিয়ম ও সূত্র:

- তিনটি ভেক্টর A, B, C একই সমতলে অবস্থিত (Coplanar) হওয়ার শর্ত হলো তাদের দ্বারা গঠিত ঘনসমান্তরিকের আয়তন শূন্য হতে হবে।
- **স্কেলার ত্রিলক গুণন:** $A \cdot (B \times C) = A_x B_x C_x + A_y B_y C_y + A_z B_z C_z = 0$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: দেখাও যে, $A=i^{\wedge}+3j^{\wedge}+5k^{\wedge}$, $B=i^{\wedge}+\lambda j^{\wedge}-3k^{\wedge}$ এবং $C=2i^{\wedge}-j^{\wedge}+k^{\wedge}$ ভেক্টরত্রয় সমতলীয় হলে λ এর মান কত?

সমাধান: ভেক্টরগুলো সমতলীয় হওয়ার শর্তানুযায়ী তাদের সহগ নির্ণায়কের মান শূন্য হবে।

$$1123\lambda-15-31=0$$

১ম সারির সাপেক্ষে বিস্তৃতি করে পাই:

$$1(\lambda-3)-3(1-(-6))+5(-1-2\lambda)=0$$

$$\Rightarrow \lambda-3-3(7)-5-10\lambda=0$$

$$\Rightarrow -9\lambda-3-21-5=0$$

$$\Rightarrow -9\lambda-29=0$$

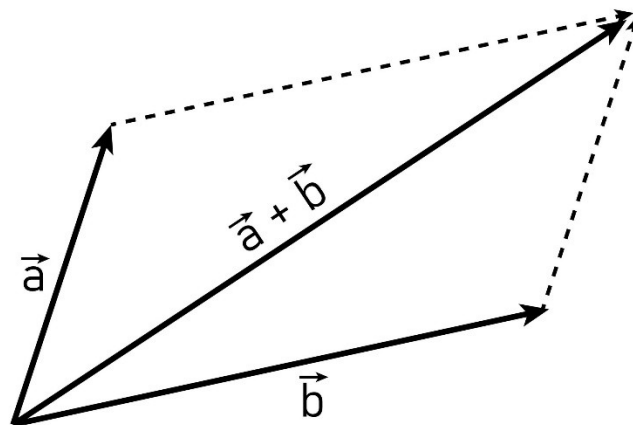
$$\Rightarrow 9\lambda=-29 \Rightarrow \lambda=-\frac{29}{9}$$

উত্তর: $\lambda=-\frac{29}{9}$ ।

টাইপ ৬: লব্ধি ভেক্টর, সামান্তরিকের সূত্র ও সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন লব্ধি (Resultant of Vectors)

নিয়ম ও সূত্র:

Parallelogram Law of Vector Addition



Source: Shutterstock

Explore

- দুটি ভেক্টর P ও Q পরস্পর α কোণে ক্রিয়াশীল হলে তাদের লব্ধি R:

$$R = P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\alpha$$

- লব্ধি R যদি P ভেক্টরের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করে, তবে:

$$\tan\theta = \frac{P\sin\alpha}{P\cos\alpha + Q}$$

- **সর্বোচ্চ লব্ধি:** $R_{\max} = P + Q$ (যখন $\alpha = 0^\circ$)
- **সর্বনিম্ন লব্ধি:** $R_{\min} = |P - Q|$ (যখন $\alpha = 180^\circ$)

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: দুটি বলের সর্বোচ্চ লব্ধি 14 N এবং সর্বনিম্ন লব্ধি 2 N। বল দুটি পরস্পর 90° কোণে কাজ করলে লব্ধির মান কত হবে?

সমাধান: ধরি, বল দুটি P এবং Q (যেখানে $P > Q$)। শর্তানুযায়ী,

$$P + Q = 14 \dots (i)$$

$$P - Q = 2 \dots (ii)$$

সমীকরণ (i) ও (ii) যোগ করে পাই: $2P = 16 \Rightarrow P = 8$ N তাহলে, $Q = 14 - 8 = 6$ N

যখন বল দুটির মধ্যবর্তী কোণ $\alpha = 90^\circ$:

$$R = P^2 + Q^2 + 2PQ\cos 90^\circ = 8^2 + 6^2 + 0 = 64 + 36 = 100 = 10$$
 N

উত্তর: 10 N।

টাইপ ৭: আপেক্ষিক বেগ ও বৃষ্টি-ছাতা সমস্যা (Relative Velocity)

নিয়ম ও সূত্র:

- A এর সাপেক্ষে B এর আপেক্ষিক বেগ: $v_{BA} = v_B - v_A$
- **বৃষ্টি ও ছাতার অংক:** বৃষ্টি সোজা নিচের দিকে পড়ে (v_r) এবং ব্যক্তি বা গাড়ি অনুভূমিকভাবে চলে (v_m)। ব্যক্তির সাপেক্ষে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ নির্ণয় করতে ব্যক্তিকে স্থির ধরে তার বেগের বিপরীত বেগ বৃষ্টির বেগের সাথে যোগ করতে হয়। উল্ঘের সাথে ছাতা ধরার কোণ θ হলে:

$$\tan\theta = \frac{v_r}{v_m} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}(\text{বৃষ্টির বেগমানুষ বা বাতাসের বেগ})$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: বৃষ্টি 6 km/h বেগে সোজা নিচের দিকে পড়ছে। এক ব্যক্তি 8 km/h বেগে অনুভূমিক রাস্তায় হাঁটার সময় বৃষ্টি থেকে বাঁচতে উল্মের সাথে কত কোণে ছাতা ধরবে?

সমাধান: দেওয়া আছে, বৃষ্টির বেগ $v_r=6$ km/h, মানুষের বেগ $v_m=8$ km/h। ধরি, ব্যক্তিটি উল্মের বা খাড়া দিকের সাথে θ কোণে ছাতা ধরবে।

সূত্রানুযায়ী:

$$\tan\theta = v_r/v_m = 6/8 = 3/4$$

$$\theta = \tan^{-1}(3/4) \approx 36.87^\circ$$

উত্তর: উল্মের সাথে $\tan^{-1}(3/4)$ বা প্রায় 36.87° কোণে ছাতা ধরতে হবে।

টাইপ ৮: নদী-নৌকা সংক্রান্ত সমস্যা (River and Boat Problems)

নিয়ম ও সূত্র:

ধরি, নদীর প্রস্থ $=d$, স্রোতের বেগ $=u$, নৌকার বেগ $=v$, এবং নৌকাটি স্রোতের সাথে α কোণে রওনা দিল।

- যেকোনো কোণে পার হতে প্রয়োজনীয় সময়: $t = d/v \sin\alpha$
- নূন্যতম সময়ে (Shortest Time) নদী পার হওয়া: সময় সর্বনিম্ন হবে যখন $\sin\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = 90^\circ$ ।

$$\text{নূন্যতম সময়, } t_{\min} = d/v$$

- নূন্যতম দূরত্বে বা সোজাসুজি (Shortest Distance) নদী পার হওয়া: ঠিক বিপরীত বিন্দুতে পৌঁছাতে হলে লব্ধি বেগের দিক হতে হবে স্রোতের সাথে $\theta = 90^\circ$ ।

$$\cos\alpha = -u/v \Rightarrow \alpha = \cos^{-1}(-u/v) \text{ [শর্ত: } v > u]$$

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: একটি নদীর প্রস্থ 500 m। স্রোতের বেগ 3 m/s এবং নৌকার বেগ 6 m/s। সোজাসুজি নদী পার হতে নৌকাটিকে কত কোণে রওনা দিতে হবে এবং এতে কত সময় লাগবে?

সমাধান: দেওয়া আছে, নদীর প্রস্থ $d=500$ m, স্রোতের বেগ $u=3$ m/s, নৌকার বেগ $v=6$ m/s।

১. রওনা দেওয়ার কোণ (α): সোজাসুজি পার হওয়ার জন্য লব্ধি কোণ $\theta=90^\circ$ হতে হবে।

$$\cos\alpha = -vu = -63 = -0.5$$

$$\alpha = \cos^{-1}(-0.5) = 120^\circ$$

২. প্রয়োজনীয় সময় (t):

$$t = v \sin \alpha d = 6 \cdot \sin 120^\circ \cdot 500 = 6 \cdot 23500 = 33500 \approx 96.23 \text{ সেকেন্ড।}$$

উত্তর: 120° কোণে রওনা দিতে হবে এবং সময় লাগবে 96.23 s।

টাইপ ৯: ভেক্টর ক্যালকুলাস - গ্রেডিয়েন্ট ও ডাইভারজেন্স (Gradient & Divergence)

নিয়ম ও সূত্র:

- **ভেক্টর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর (ন্যাভা):** $\nabla = \partial_x \hat{i} + \partial_y \hat{j} + \partial_z \hat{k}$
- **গ্রেডিয়েন্ট (Gradient):** একটি স্কেলার ফাংশন $\phi(x, y, z)$ এর গ্রেডিয়েন্ট একটি ভেক্টর রাশি।

$$\text{grad } \phi = \nabla \phi = \partial_x \phi \hat{i} + \partial_y \phi \hat{j} + \partial_z \phi \hat{k}$$

- **ডাইভারজেন্স (Divergence):** একটি ভেক্টর ফাংশন V এর ডাইভারজেন্স একটি স্কেলার রাশি।

$$\text{div } V = \nabla \cdot V = \partial_x V_x + \partial_y V_y + \partial_z V_z$$

- **সোলেনয়ডাল (Solenoidal):** যদি কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স শূন্য হয় ($\nabla \cdot V = 0$), তবে তাকে সোলেনয়ডাল বা চৌম্বকত্বের ভেক্টর বলে।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: $V = (x^2y)\hat{i} + (2yz)\hat{j} + (axz)\hat{k}$ ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল হলে $(1, -1, 2)$ বিন্দুতে a এর মান কত?

সমাধান: ভেক্টরটি সোলেনয়ডাল হবে যদি $\nabla \cdot V = 0$ হয়।

$$\nabla \cdot V = \partial_x(x^2y) + \partial_y(2yz) + \partial_z(axz) = 0$$

$$\Rightarrow 2xy + 2z + ax = 0$$

এখন $(1, -1, 2)$ বিন্দুটি উক্ত সমীকরণে বসিয়ে পাই (অর্থাৎ $x=1, y=-1, z=2$):

$$2(1)(-1) + 2(2) + a(1) = 0$$

$$\Rightarrow -2 + 4 + a = 0$$

$$\Rightarrow 2+a=0 \Rightarrow a=-2$$

উত্তর: $a=-2$ ।

টাইপ ১০: ভেক্টর ক্যালকুলাস - কার্ল ও ঘূর্ণনশীলতা (Curl & Irrotational Vectors)

নিয়ম ও সূত্র:

- **কার্ল (Curl):** একটি ভেক্টর ফাংশন V এর কার্ল হলো অপারেটর ∇ এর সাথে ভেক্টরটির ক্রস গুণন। এটি একটি ভেক্টর রাশি।

$$\text{curl } V = \nabla \times V = i^{\wedge} \partial x \partial V_x j^{\wedge} \partial y \partial V_y k^{\wedge} \partial z \partial V_z$$

- **অঘূর্ণনশীল বা সংরক্ষণশীল ভেক্টর (Irrotational):** যদি কোনো ভেক্টরের কার্ল একটি শূন্য ভেক্টর হয়, অর্থাৎ $\nabla \times V = 0$, তবে ভেক্টরটি অঘূর্ণনশীল।

উদাহরণ ও সমাধান:

প্রশ্ন: দেখাও যে, $V = (y+z)i^{\wedge} + (x+z)j^{\wedge} + (x+y)k^{\wedge}$ একটি অঘূর্ণনশীল ভেক্টর ক্ষেত্র।

সমাধান: ভেক্টরটি অঘূর্ণনশীল প্রমাণ করতে আমাদের দেখাতে হবে $\nabla \times V = 0$ ।

$$\nabla \times V = i^{\wedge} \partial x \partial y + z j^{\wedge} \partial y \partial x + z k^{\wedge} \partial z \partial x + y$$

$$= i^{\wedge} [\partial y \partial (x+y) - \partial z \partial (x+z)] - j^{\wedge} [\partial x \partial (x+y) - \partial z \partial (y+z)] + k^{\wedge} [\partial x \partial (x+z) - \partial y \partial (y+z)]$$

আংশিক অন্তরীকরণ (Partial Differentiation) করে পাই:

$$= i^{\wedge} [1-1] - j^{\wedge} [1-1] + k^{\wedge} [1-1]$$

$$= 0i^{\wedge} - 0j^{\wedge} + 0k^{\wedge} = 0$$

যেহেতু $\nabla \times V = 0$, ভেক্টরটি একটি অঘূর্ণনশীল ভেক্টর। (প্রমাণিত)